

Compiler / LLVM engineer с профессиональным опытом compiler и static-analysis разработки. В МЦСТ реализовал LLVM 22 loop/interprocedural analyses и консервативные legality checks для IR transformations; в ИСП РАН участвую в разработке SharpChecker. Независимые проекты добавляют fixed-point Roslyn CFG analysis, x86-64 codegen/register allocation и UniversalToolchain compiler infrastructure.

ОПЫТ

2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

- Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/.NET в ИСП РАН.

июль — август
2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LLVM LICM-pass с loop analysis, проверками side effects/speculative safety и hoisting loop-invariant инструкций в preheader.
- Разработал консервативный прототип межпроцедурного global-IV pass: APInt affine evolution, транзитивные эффекты вызовов, отдельная legality-фаза и LLVM IR transformation; неподдерживаемые CFG/call cases отклоняются.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Проход LLVM 22 для межпроцедурного анализа линейной эволюции глобальных переменных и безопасного преобразования IR. Использует APInt, анализ циклов и доминаторов, транзитивные эффекты вызовов и условия обязательного исполнения (must-execute).

29 позитивных и негативных регрессионных тестов; LLVM Verifier, проверка идемпотентности и сравнение поведения программы до и после преобразования.

UniversalToolchain

Typed artifact contracts; dependencies/conflicts и capability/provider resolution; deterministic pass ordering и artifact routes сводятся в immutable LanguagePlan до исполнения.

Runtime проверяет exact planned package/component graph и создаёт выбранные компоненты без повторного планирования; контракт защищён determinism/exact-binding checks, ownership guards и interpreter/CIL parity.

DerefAfterNullAnalyzer

Анализ на Roslyn ControlFlowGraph с прямым fixed-point data-flow: состояния Unknown/MaybeNull/NotNull распространяются между базовыми блоками и объединяются в точках слияния.

Повторно обрабатывает последующие блоки до стабилизации состояния и диагностирует потенциально небезопасное разыменование.

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

SSA-подобное IR, проверки CFG/SSA, анализ живости и интерференции, распределение регистров с независимой проверкой назначения, phi lowering и генерация SysV x86-64.

Эталонный интерпретатор и дифференциальное выполнение проверяют семантическую эквивалентность сгенерированного кода; распределитель регистров валидируется отдельно.

КОМПЕТЕНЦИИ

Compilers

C++23, LLVM 22, LLVM IR, optimization passes, interprocedural analysis, CFG/SSA, dominators, loop analysis, LICM, legality analysis

Static / Program Analysis

C#, .NET, Roslyn ControlFlowGraph, fixed-point data-flow, state propagation and joins

Codegen

Rust, SysV x86-64, liveness/interference, register allocation, phi lowering, differential execution

Compiler Infrastructure

typed artifact contracts, deterministic planning/pass ordering, artifact routing, backend/runtime composition

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.

UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.

Москва / удалённо